

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería de software 2

Ing. Erick Marroquin



Tarea 2. Health care gov

Jose Lopez
Fernando Ruiz
Genser Catalan
Hugo Barillas

Proyecto ObamaCare:

1. ¿Cuál es el contexto general del caso? ¿Cuándo y dónde ocurrió?

El caso se refiere al fallido lanzamiento del sitio HealthCare.gov, una página creada para apoyar la implementación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en Estados Unidos. El objetivo del sitio era permitir a los ciudadanos inscribirse en planes de salud en línea, pero su lanzamiento el 1 de octubre de 2013 fue un desastre técnico y organizacional.

El sistema estaba destinado a servir a millones de personas en todo el país, ya que en ese momento, más de 30 estados dependían del sitio para procesar inscripciones. Sin embargo, fallas técnicas severas, tiempos de respuesta lentos y errores sistemáticos impidieron que los usuarios pudieran registrarse correctamente, lo que provocó una gran crisis mediática y política para la administración de Obama.

2. ¿Qué se sabe sobre las personas, organizaciones o eventos involucrados en el caso?

El desarrollo del sitio fue supervisado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid. Para su implementación, se contrataron más de seis proveedores diferentes para desarrollar distintas partes del sistema, lo que provocó una fragmentación en el liderazgo técnico y la asignación de responsabilidades. Las principales responsables políticas del proyecto fueron Kathleen Sebelius, secretaria del HHS, y Marilyn Tavenner, administradora del CMS, quienes renunciaron tras el fracaso del sistema.

3. ¿Usaron realmente una metodología adecuada para desarrollar este proyecto? ¿Fue una de las metodologías ágiles?

El desarrollo del proyecto no siguió una metodología ágil ni una práctica coherente y estructurada, lo que se evidenció en la falta de una planificación por etapas, la ausencia de pruebas rigurosas de rendimiento y una gestión de requerimientos poco clara.

El enfoque fue caótico y desorganizado, con múltiples equipos trabajando de forma aislada. Las decisiones se tomaban más por motivos políticos y de marketing que técnicos. No hubo una integración efectiva de las partes técnicas y ejecutivas, ni una visión unificada del producto. Esto refleja que no se aplicó ninguna metodología formal reconocida.

4. ¿cuáles fueron los errores cometidos? ¿en qué procesos o etapas del proyecto se cometieron los mayores errores? Analice los procesos de desarrollo, administración del proyecto, trabajo en equipo u otros elementos que encuentren influyentes para el fracaso.

Hubieron varios errores cometidos, varios fueron técnicos como a la hora de la gestión del proyecto, el sitio colapsó con apenas 50,000 usuarios cuando el sitio no lograba ni soportar 2,000, hubieron errores de hardware y falta de backups que paralizaron el sitio por casi cinco días y tampoco existían métricas para el monitoreo del estado del sistema en tiempo real, estos problemas fueron influyentes para el fracaso del proyecto

5. ¿Cuáles fueron las consecuencias del fallo del sistema? ¿Qué pudo haberse hecho para evitar el fallo?

Primeramente una pérdida de confianza en el público, los medios los califican como un chiste debido al problema, figuras claves como Kathleen Sebelius y Marilyn Travenner renunciaron tras el escándalo, también hubieron retrasos masivos en la inscripción de seguros médicos y una pérdida de millones de dólares en el sistema que al final dio problemas y no funcionó como esperaban. Tal vez algunas soluciones que se pudieron haber hecho para evitar el fallo pudieron haber sido que hubieran hecho pruebas más constantes para así tener retroalimentación en caso de errores, realizar prueba de rendimiento antes del lanzamiento para observar qué tan bien funcionaba y tal vez haber tenido ciertos planes en caso de fallas

6. ¿Existen otros proyectos de desarrollo de software que han fallado? Presente al menos 2 proyectos que han fallado y establezca las causas, ¿Comparten algunas de las causas de falla con [HealthCare.gov](https://www.healthcare.gov/)?

Como primer caso está el de Proyecto FBI Virtual Case File (VCF), con un costo de 170 millones de dólares el cual tuvo un problema de diseño inconsistente con cambios constantes y una mala gestión de alcance, como resultado fue que el sistema nunca fue utilizada y al final tuvo que ser reemplazado por otro, como similitud con HealthCare podría ser que no se tuvo una visión clara ni pruebas continuas para probar el sistema. Para el caso 2 está el proyecto de administración de beneficios de la Agencia Tributaria del Reino Unido (UK Inland Revenue and EDS) con un costo de más de 100 millones de libras, el problema fue errores de cálculo de impuestos y fallas en la base de datos, esto llevó a que muchas personas recibieron pagos incorrectos y que el sistema colapsara, en base a las similitudes con HealthCare fue que por falta de pruebas y claridad en la gestión el sistema no funcionó como debía y causó problemas.

Proyecto Conteo de votos:

1. ¿Qué considera que falló en el recuento de votos de las elecciones generales 2019? ¿Cómo pudo evitarse? ¿Qué hacer luego para corregir?

El problema principal fue que no se siguió una estructura de desarrollo correcta. El sistema se hizo de forma improvisada, sin un proceso bien definido ni controles de calidad. Esto llevó a errores graves, como que en algunos casos los votos de todos los candidatos aparecieran en cero. No se realizaron suficientes pruebas antes de usar el sistema y tampoco hubo una auditoría técnica para revisar que todo funcionara como debía. El proyecto no tenía seguridad, trazabilidad ni otras medidas básicas que se esperan en un sistema tan importante.

Esto se pudo haber evitado si se hubiera trabajado con una metodología clara y organizada, haciendo pruebas funcionales y simulaciones antes de usar el sistema en una elección real. También era importante que el sistema fuera revisado por expertos externos para asegurar que cumpliera con los estándares necesarios. Para corregir el problema, es necesario revisar a fondo no solo el sistema, sino también la metodología con la que se desarrolló, hacer auditorías técnicas completas y asegurarse de que cada dato esté bien registrado. En futuras elecciones, se debe trabajar con equipos con experiencia y seguir buenas prácticas desde el inicio.

2. ¿De qué manera hubieran trabajado como grupo en este proyecto? ¿Qué aspectos de la Calidad del Software habrían tenido en cuenta?

Como grupo hubiéramos trabajado desde el inicio con una planificación clara, asegurándonos de entender bien los requisitos del sistema de conteo. Nos habríamos organizado con tareas definidas para que cada parte del sistema fuera construida y probada paso a paso. También hubiéramos usado una metodología como Scrum, lo que nos permite trabajar por etapas e ir mejorando el sistema con base en pruebas y retroalimentación continua como equipo. De esa forma, se pueden detectar errores desde temprano y corregirlos a tiempo.

En cuanto a la calidad del software, habríamos puesto atención en varios puntos importantes. Primero, en hacer pruebas constantes para asegurar que el sistema funcione correctamente en todo momento. Segundo, en asegurar la seguridad de los datos y que todo lo que se haga quede registrado. También hubiéramos buscado que el sistema fuera fácil de mantener y entender por otros desarrolladores, con código limpio y bien documentado. También habríamos hecho pruebas de carga para asegurarnos de que el sistema soporte muchos datos al mismo tiempo, como pasa el día de una elección.

Haga un resumen de las principales fallas que se pueden dar en el proceso de desarrollo de software y establezca cómo planea evitarlas en el proyecto que está implementando con su grupo de desarrollo.

Uno de los errores más comunes en el desarrollo de software es no contar con una metodología de trabajo clara desde el inicio. Esto puede generar desorganización, mala gestión del tiempo y errores que se acumulan. En nuestro grupo de desarrollo evitamos este problema utilizando la metodología SCRUM, que nos permite trabajar en sprints, organizar tareas de forma eficiente y mantener una entrega continua del producto. Además, complementamos este enfoque con principios de Lean Software, lo que nos ayuda a enfocarnos en entregar valor real, eliminar desperdicios y mejorar continuamente.

Otro problema frecuente es la falta de roles definidos dentro del equipo. Aunque somos un grupo pequeño, hemos dividido el trabajo en dos áreas principales y contamos con un Project Manager, quien se encarga de la comunicación directa con el cliente. Esta figura también recibe retroalimentación constante del Product Owner, asegurando que lo que desarrollamos realmente responda a sus expectativas.

También consideramos que una falla crítica es no escribir código escalable. Cuando el desarrollo no se realiza de forma modular y organizada, el mantenimiento o la corrección de errores puede volverse lento y complicado. Por eso, en nuestro equipo nos enfocamos en mantener una buena calidad de código desde el inicio, modularizando todas las partes del sistema, lo que facilita futuras actualizaciones y garantiza un mantenimiento más eficiente a largo plazo.